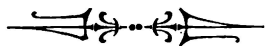


В. Л. Анцовъ.

БЕЗПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФЪ и его примѣненіе.



Съ 6 рисунками.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1903.

Книжный Складъ подѣ фирмой „А. Ф. СУХОВА“.

С.-Петербургъ, Фонарный 7.

Высылаетъ наложеннымъ платеніемъ.

Техническія изданія.

Устройство и ремонтъ электрич. звонковъ. Самоучитель для всѣхъ, съ 16 рис. Поруч. Михайловъ . . .	—	р. 20	„
Электрическіе звонки. Съ 35 рис. М. Петровъ. . . .	—	„ 25	„
Электрическое освѣщеніе. Э. Кусте, практ. руков. нов. усоверш. въ области электр. свѣта. 53 рис. перев. съ франц. М. Петрова	—	„ 40	„
Трехфазный токъ, его значеніе и практическое примѣненіе, съ 13 рис. Фр. Бендтъ.	—	„ 40	„
Домашній электротехникъ. А. Гехтъ. Съ 66 рис. 2 значит. допол. изд.	—	„ 30	„
Телеграфъ и телефонъ, съ 60 рис. М. Петровъ 2 изд. —	„ 50	„	
Электротехника и очеркъ физическихъ ея основаній, съ 39 рис. Эпштейнъ, 2 изд.	—	„ 75	„
Гальванопластика, 21 рис. М. Петровъ	—	„ 50	„
Телефонъ, его устройство и практическое примѣненіе. Съ 79 рис. ред. Инженеръ-Электрикъ Н. Н. Поляховъ.	1	„ —	„
Аппаратъ Морзе, его устройство и практическое примѣненіе, съ 42 рис. М. Петровъ.	—	„ 40	„
Буквопечат. телегр. аппаратъ Юза, съ 75 рис. М. Петровъ	50 к. и	—	„ 75 „
Художникъ-Любитель. Руков. 30 способ. приготовл. различн. художественныхъ украшеній, 20 рис. —	„ 75	„	
Живопись по фарфору, маюликъ и кожѣ. Эмалевая живопись по глинѣ, дереву и стеклу. 3 изд. В. Михайловъ.	—	„ 50	„
Живопись акварелью и масляными красками, 3 изд. Его-же, съ литографированными рисунками на отдѣльныхъ листахъ.	—	„ 50	„
Деревянные дома-дачи. Инж. А. Папенгутъ, постр. лѣтн. и зимн. дерев. домовъ, съ атласомъ план. разрѣз. и фасад. дачъ. Съ 77 рис.	1	„ 25	„
Колодцы. Инж. А. Папенгутъ, практическое руководство къ устройству обыкновенныхъ шахтныхъ и трубныхъ колодцевъ, съ 43 рис.	—	„ 75	„
Плотничное ремесло, постройка сельскихъ деревянныхъ домовъ и принадлежн. къ нимъ, съ 199 рис. Техн. Федоровъ.	1	„ —	„
Технологія. Добываніе, обработка и употребл. метал. технич. произв. искусства и ремесла, съ 57 рис. Т. Гердингъ	1	„ —	„

Сургучъ и его производство. Съ рис. Д-ръ Андреевъ. — р. 30 к.	
Двойной коніусъ, его теорія и примѣненіе. Руковод.	
ство для самыхъ точныхъ геодезическихъ и	
астрономическихъ измѣреній. С. Ковалевскаго .	— „ 30 „
Чернила, производство и рецепты. Технологъ П. А.	
Федоровъ.	— „ 25 „
Лаки и замазки, производство и рецепты. Его-же .	— „ 30 „
Укусъ и горчица, производство и рецепты. Его-же .	— „ 35 „
Прохладительные напитки, пригот. и рецепты. Его-же	— „ 30 „
Токарь-Любитель, съ 77 рис. 2-е изд. Его-же . . .	— „ 30 „
Обойщикъ-Любитель, съ 49 рис. Его-же	— „ 30 „
Маляръ-Любитель, 2 изд. Его-же	— „ 30 „
Слесарь-Любитель, съ 67 рис. 2 изд. Его-же	— „ 30 „
Столяръ-Любитель, съ 73 рис. 2 изд. Его-же	— „ 30 „
Переплетчикъ-Любитель, съ 56 рис. 2 изд. Его-же .	— „ 30 „
Рѣзчикъ-Любитель, съ 44 рис. Его-же	— „ 30 „
Часовщикъ-Любитель, уходъ за часами, починка и	
чистка, съ 30 рис. Его-же	— „ 30 „
Пиротехникъ-Любитель, съ 20 рис. Его-же	— „ 40 „
Кузнецъ-Любитель, съ 46 рис. Его-же	— „ 30 „
Плотникъ-Любитель, съ 85 рис. Его-же.	— „ 30 „
Простая мебель и работы изъ сучьевъ, съ 74 рис. Его-же	— „ 30 „
Постройка разныхъ лодокъ, съ 45 рис. Его-же . . .	— „ 50 „
Устройство печей, каминовъ и плитъ. съ 40 рис. Его-же	— „ 40 „
Сельскій землемѣръ *), съ 40 рис. Его-же	— „ 30 „
Постройка и ремонтъ дорогъ грунтовыхъ, шоссежныхъ	
бульжныхъ и торцевыхъ, съ 32 рис. Его-же *)	— „ 30 „
Керосин. и бензин. двигатели, съ 15 рис. Его-же	— „ 40 „
Водяные двигатели, съ 15 рис. Его-же	— „ 40 „
Руководство для машинистовъ и уходъ за паровыми	
машинами, съ 20 рис. Его-же	— „ 50 „
Руководство для кочегаровъ и уходъ за паровыми	
котлами, съ 19 рис. Его-же	— „ 30 „
Набивка чучель и собираніе насѣкомыхъ, съ 20 рис.	— „ 30 „
Корзиночное производство и плетеніе мебели, съ 37	
рис. Его-же	— „ 30 „
Веревочное производство и плетеніе ковровъ, матъ	
и половиковъ, съ 35 рис. Его-же.	— „ 30 „
Столярно-токарное ремесло, съ 88 рис. Его-же . . .	— „ 60 „
Мебельно-обойное ремесло, съ 108 рис. Его-же . . .	— „ 60 „
Выпиливаніе по дереву и металлу, съ 50 рис. Его-же.	— „ 30 „
Мыловаренное производство, съ 12 рис. Его-же. . .	— „ 40 „
Жестяныя, цинковыя и мѣдныя работы, а также пая-	
ніе и луженіе, съ 73 рис. Его-же.	— „ 40 „
Дѣтскія полезныя ремесла, съ 71 рис. Его-же . . .	— „ 40 „

*) Одобрены Ученымъ Комитетомъ по техническому образованію.

При выпискѣ на два руб., пересылка бесплатно.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 Марта 1903 г.

Типографія А. Н. Михайлова. Фонарный 9.

Безпроводочный телеграфъ

и его примѣненіе.

В. Л. Анцовъ.



БЕЗПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФЪ

и его примѣненіе.



Съ 6-ю рисунками въ текстѣ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

**Изданіе Редакціи Журнала „Техника Ремесла и Сельско-
Хозяйственная Архитектура“.**

Фонарный пер., 7 при книжномъ магазинѣ А. Ф. СУХОВОЙ

1903.

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 13 Февраля 1903 г.

Типографія А. Михайлова, Фонарный 9.

Безпроводочный телеграфъ

и его примѣненіе *).

В. Л. Анцовъ.

Первые опыты Маркони въ области телеграфировація безъ проводовъ обратили на себя всеобщее вниманіе, хотя самая идея безпроводочнаго телеграфа вовсе не была новой. Эдиссонъ, Присъ, Тесла и др. дѣлали попытки осуществленія на практикѣ телеграфировація безъ проводовъ еще до того, какъ Маркони приступилъ къ своимъ опытамъ.

Способность искры дѣйствовать на разстояніи можетъ быть достигнута или сильнымъ электрическимъ зарядомъ, появляющимся періодически, или дѣйствіемъ прерывающагося, или переменнаго, тока.

Первый способъ былъ примѣненъ при опытахъ Эдиссона; что же касается второго способа, основаннаго на взаимодействіи параллельныхъ электрическихъ проводовъ, то онъ былъ испытанъ на практикѣ Присомъ.

Если въ нѣкоторомъ разстояніи отъ проводника, по которому проходитъ электрическій токъ, параллельно ему, провести другой—безъ тока, то переменной посто-

*) Настоящая статья составлена по докладу, читанному на XIII сѣздѣ нѣмецкихъ инженеровъ въ Килѣ, профессоромъ высшей технической школы въ Берлинѣ, А. Slaby.

янного тока первого проводника на прерывающійся можно вызвать токъ и во второмъ проводникѣ. При совершенномъ разъединеніи проводниковъ становится совершенно понятнымъ, что появленіе второго тока вызвано первымъ непосредственно черезъ воздухъ.

Законы электрической индукціи были открыты знаменитымъ естествоиспытателемъ Фарадеемъ. Трудami этого ученаго и его преемниковъ было установлено, что дѣйствіе электрическаго тока на отдѣленный другой проводникъ достигаетъ наибольшей степени, когда оба проводника расположены параллельно, когда они имѣютъ возможно большую длину и когда средняя сила первоначальнаго тока и скорость его измѣненій насколько возможно велики. При равенствѣ остальныхъ условій, сила дѣйствія уменьшается по мѣрѣ взаимнаго отдаленія проводниковъ, пропорціонально разстоянію удаленія. Обозначивъ черезъ L длину параллельныхъ проводниковъ, черезъ I среднюю силу первоначальнаго тока, черезъ a разстояніе между проводниками и черезъ T періодъ послѣдовательныхъ перемѣнъ, электрическая сила второго проводника выразится формулой: $\frac{L^2 I}{a T}$, а разстояніе передачи силы будетъ пропорціонально выраженію: $\frac{L^2 I}{T}$

Таковы основные законы, которые имѣютъ важное значеніе въ теоріи безпроводочнаго телеграфа.

Явленіе электрической индукціи болѣе детально было разработано Присомъ. Имъ были устроены телеграфныя станціи изъ параллельныхъ проводовъ, расположенныхъ на значительномъ разстояніи одинъ отъ другого. Телеграмму, передаваемую аппаратомъ Морзе по одной линіи, можно было слушать въ телефонъ, который былъ включенъ въ другую линію.

Эта система безпроводочнаго телеграфа не нашла большого примѣненія въ виду того, что приходилось проводить весьма длинныя линіи при сообщеніяхъ по материку; телеграфированіе же на судахъ и съ судовъ было сопряжено при этомъ еще съ большими неудобствами.

Увеличение силы тока въ настоящее время достижимо лишь въ извѣстной степени. Такимъ образомъ, въ формулѣ $\frac{L^2 I}{T}$, пропорціональной разстоянію, на которое передаются электрическіе импульсы, остается лишь одинъ элементъ $\frac{1}{T}$ = числу перемѣнъ тока въ секунду, увеличеніе котораго дало бы практическіе результаты. Открытія конца прошлаго столѣтія дали возможность пользоваться токами, число перемѣнъ которыхъ можетъ быть исчислено милліонами въ секунду, вслѣдствіе чего примѣненіе явленія индукціи стало возможнымъ на разстоянія въ 10,000 разъ превосходящія прежнія.

Электрическая искра, какъ принято считать, есть быстрый разрядъ противоположныхъ электрическихъ напряженій. При болѣе же близкомъ разсмотрѣніи, уменьшивъ по возможности скорость, можно убѣдиться въ томъ, что этотъ разрядъ, вызывающій искру, не есть

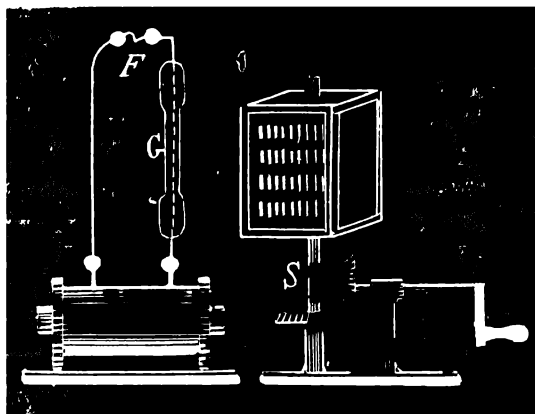


Рис. 1.

однократный обмѣнъ, а напротивъ обнаруживаетъ свой колебательный характеръ. Въ этомъ можно убѣдиться слѣдующимъ опытомъ.

Перемѣнный токъ отъ искры F , пропускается чрезъ трубку, изъ которой выкачанъ воздухъ. Полученное

свѣтовое отраженіе отсвѣчивается во вращающемся зеркалѣ S, (рис. 1). При ближайшемъ наблюденіи изображеніе широкой свѣтящейся ленты въ зеркалѣ постепенно измѣняется въ рядъ параллельныхъ полосокъ, убывая въ своей ширинѣ и яркости. Вопреки существовавшему нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, въ ученіи объ электричествѣ, неизблему положенію, что электрическій токъ существуетъ лишь въ замкнутомъ проводникѣ, въ настоящее время, путемъ опытовъ, открыта замѣчательная способность быстро колеблющагося искрового тока существовать и въ незамкнутыхъ проводникахъ и вызывать всѣ дѣйствія индукціи на разстояніи. Необычайно большое число перемѣнъ колеблющагося искрового тока въ незамкнутыхъ проводникахъ доставляетъ особенно сильныя дѣйствія на разстояніи. Это легко обнаруживается опытнымъ путемъ: стоитъ лишь провести два параллельныхъ, хорошо изолированныхъ, проводника на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого и черезъ одинъ изъ нихъ пропустить искровой токъ; появленіе искръ въ одномъ изъ проводовъ вызываетъ во второмъ равныя индукціонныя токи, для обнаруженія которыхъ въ линію провода включаютъ Гейслеровы трубки, причемъ послѣднія начинаютъ свѣтиться. Наибольшая сила свѣта при такомъ опытѣ наблюдается на концѣ провода, въ серединѣ же его свѣта вовсе нѣтъ. Разрѣзавъ пополамъ второй проводникъ, можно замѣтить въ каждой половинѣ его образованіе движенія электричества, величина котораго опредѣляется длиной линіи. Индуктивное дѣйствіе токовъ распространяется съ замѣчательною скоростью, преодолевая всѣ препятствія; эта скорость распространенія опредѣлена и найдена равной скорости свѣта, т.-е. 300,000 киллометровъ въ секунду. Если полюсъ одного изъ двухъ параллельныхъ проводниковъ соединить съ землею, а другой проводникъ расположить вертикально, то дѣйствіе индукціи не измѣнится, а сила дѣйствія ея и разстояніе, на которое могутъ быть переданы электрическіе импульсы,

увеличится. Такимъ образомъ, отъ соединенія съ землею получается значительное увеличеніе дѣйствія индукціи.

Если, посредствомъ искры, вызвать въ какомъ-нибудь мѣстѣ проводника, А В, соединеннаго съ землею, электрическія колебанія, то послѣднія будутъ находиться въ зависимости исключительно отъ длины провода. Свободный конецъ проводника будетъ служить мѣстомъ наибольшихъ колебаній для переменнаго электрическаго напряженія, въ точкѣ же А, мѣстѣ соединенія съ землею, получатся также наибольшія колебанія для переменнаго тока (рис. 2) Электрическія колебанія будутъ вызваны и на второмъ, параллельномъ проводникѣ, равной длины, расположенномъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ первого. При условіи изолировки у обоихъ концовъ второго проводника, колебанія тока будутъ происходить со скоростью, вдвое большею, чѣмъ то наблюдается въ первомъ проводникѣ, причемъ наибольшія переменныя колебанія получаютъ на обоихъ концахъ, въ срединѣ же проводника не будетъ замѣтно никакого движенія.

Передача колебаній электрическаго тока совершается слѣдующимъ образомъ:

Колебанія, вызванныя на первомъ проводникѣ, передаются окружающей его упругой средѣ—эфиру, который своими волнами и переноситъ эти электрическія колебанія на второй проводникъ.

Разсмотрѣнныя выше явленія и служатъ, главнымъ

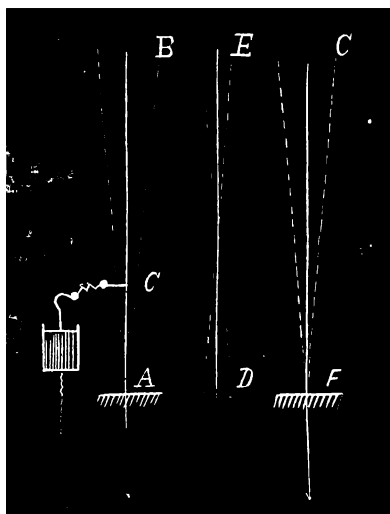


Рис. 2.

образомъ, основаніемъ для телеграфированія безъ проводниковъ.

Имѣя на одной изъ станцій источникъ электрическихъ колебаній, мы возбуждаемъ въ пространствѣ электромагнитныя волны; эти волны переносятся упругой средой на проводники другой станціи и вызываютъ на нихъ вторичныя электрическія колебанія.

Такія колебанія. т.-е. индуктивныя электрическія токи, должны быть обнаружены въ проводникѣ второй станціи.

Способы обнаруженія электромагнитной волны въ позднѣйшее время были весьма различны.

Самымъ чувствительнымъ приборомъ для воспринятія сигналовъ беспроволочнаго телеграфа является микрофонъ, примѣненіе котораго ограничено, однако, лишь немногими случаями. Несмотря на то, что при весьма удобномъ соединеніи микрофона съ телефономъ, колебанія электрическаго тока доставляются въ явственно воспринимаемыхъ звукахъ, пользованіе релѣ съ пишущимъ приспособленіемъ, для переложенія получаемыхъ знаковъ на азбуку Морза, невозможно.

Изобрѣтеніемъ Бранли достигнута большая возможность беспроволочной телеграфіи, для обнаруженія электромагнитныхъ волнъ. Бранли, въ своихъ опытахъ, случайно пришелъ къ тому заключенію, что тонкіе слои металла обладаютъ свойствомъ моментально измѣнять интенсивность своего сопротивленія, лишь только ихъ коснется волна электричества; такія же свойства обнаруживаетъ и металлическій порошокъ. Отдѣльныя частицы металла находятся въ столь слабомъ между собою соприкосновеніи, что весьма плохо проводятъ слабый токъ; лишь только, однако, металлъ подпадаетъ дѣйствию электромагнитной волны, какъ онъ моментально преобразуется въ хорошо проводящую среду.

Трубка Бранли, употребляемая въ качествѣ пріемника, имѣетъ слѣдующее устройство, показанное на рис. 3.

Внутри стекляной трубочки, съ выкачаннымъ изъ

нея воздухомъ, находятся двѣ серебряныя пробки, между которыми насыпанъ, не во все пространство, рыхлый металлическій порошокъ, представляющій собою весьма плохой проводникъ электричества; къ серебрянымъ пробкамъ проходятъ впаянные въ стекло платиновые проводники, цѣль которыхъ заключается въ проведеніи вторичныхъ электрическихъ колебаній къ порошку, а также въ замыканіи цѣпи, со включенными въ нее небольшимъ сухимъ элементомъ и релэ.

Подъ дѣйствіемъ импульсовъ переменнаго напряженія, цѣпь релэ замыкается отъ образовавшихся въ порошокѣ безконечно малыхъ искръ; отъ замыканія же мѣстной батареи получаютъ записанные знаки. Частицы металла образуютъ при этомъ хрупкій мостикъ.

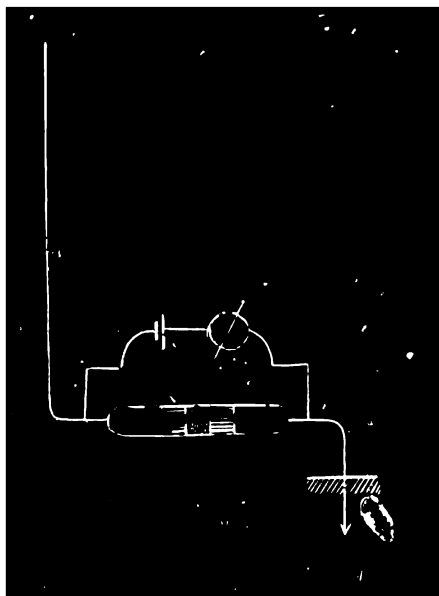


Рис. 3.

Телеграфный ключъ встряхиваетъ трубку съ опилками, вслѣдствіе чего цѣпь релэ размыкается и опилки снова становятся плохимъ проводникомъ электрическаго тока. Короткіе и длинные знаки составляютъ штрихи и точки азбуки Морза.

Трубка, или иначе называемый радіокондукторъ Бранли, должна быть включаемъ въ мѣсто наибольшихъ колебаній напряженія.

Для полученія сильныхъ основныхъ вторичныхъ колебаній слѣдуетъ, какъ уже было упомянуто, соединить одинъ конецъ второго проводника съ землею,

причемъ мѣсто наибольшихъ колебаній напряженія получается на другомъ, верхнемъ, и для насъ недоступномъ концѣ проводника.

Не мало было потрачено усидчивыхъ стараній для достиженія того, чтобы перенести это мѣсто наибольшихъ колебаній пониже и сдѣлать его, такимъ образомъ, болѣе достижимымъ.

Достигнуть этого можно такимъ путемъ: невда-

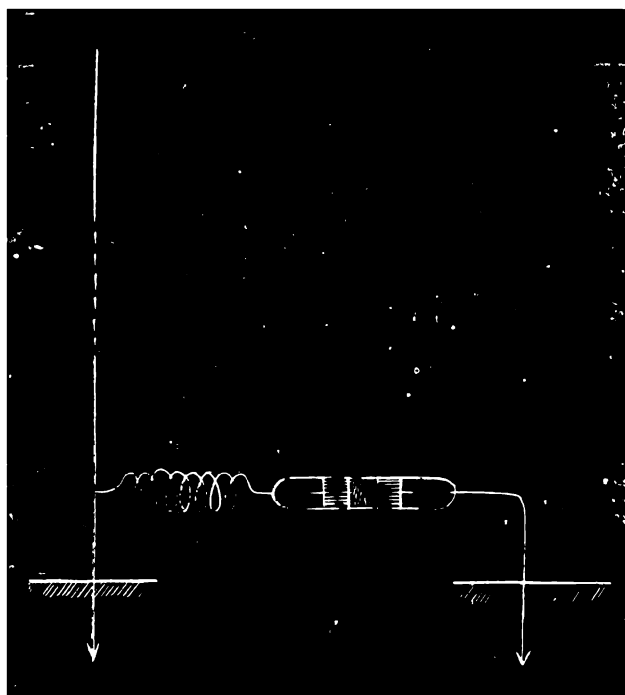


Рис. 4.

лекъ отъ точки соединенія проводника съ землею, къ послѣднему присоединяють проволоку, на концѣ которой получаютъ наибольшія колебанія съ такой же амплитудой, какъ и на верхней части проводника. Такой добавочной проволокой часто придаютъ вмѣсто прямолинейной формы видъ спирали (рис. 4.) Благодаря

соединенію вторичнаго проводника съ землею, радіокондукторъ предохраняется отъ постороннихъ электрическихъ вліяній. Наибольшее затрудненіе производили при этомъ разряды атмосфернаго электричества; возможность возмущеній отъ дѣйствія атмосфернаго электричества при современномъ положеніи дѣла совершенно устранена и знаки на аппаратѣ Морза передаются безошибочно.

Соединеніе вторичнаго проводника съ землею предохраняетъ также радіокондукторъ отъ дѣйствія посторонняго искрообразователя, если, конечно, послѣдній не слишкомъ сильнаго свойства и кромѣ того не находится очень близко къ радіокондуктору. На болѣе или менѣе значительномъ разстояніи импульсы посторонней искры не вызываютъ въ пріемникѣ никакихъ колебаній. Вышеуказанные пріемы значительно способствуютъ правильности передачи знаковъ, а также позволяютъ существенно удлинить разстояніе, на которое эти знаки могутъ быть переданы; на практикѣ, кромѣ того, пользованіемъ этими пріемами можно достигнуть того, что всякій проводникъ, соединенный съ землею, какъ напр. желѣзная мачта или громоотводъ, можетъ служить для передачи и воспріянія телеграфныхъ знаковъ.

Въ настоящее время, вопросъ объ одновременномъ употребленіи вторичнаго проводника, какъ для передачи, такъ и для пріянія телеграммъ, вполне рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ. Дальнѣйшія усовершенствованія беспроволочнаго телеграфа заключались въ томъ, чтобы съ сохраненіемъ достигнутой правильности передачи сигналовъ, увеличить чувствительность пріемника.

Особенное вниманіе при этомъ было обращено на радіокондукторъ. Первоначально, въ чувствительныхъ трубкахъ Бранли употреблялся мелкій порошокъ, съ значительною примѣсью серебра; при этомъ, однако, уменьшалась быстрота и легкость распадаенія частицъ. Большой чувствительности возможно достигнуть за-

мѣной вышеуказаннаго порошка мелкимъ стальнымъ бисеромъ, въ видѣ крупныхъ опилокъ. Опыты Попова показываютъ, что подобный бисеръ далъ разстояние въ 3—5 разъ больше, чѣмъ порошокъ, причемъ произошло увеличеніе чувствительности, съ сохраненіемъ ея постоянства.

При искровой телеграфіи нѣкоторая лишь часть энергіи воспринимается вторичнымъ проводникомъ. Въ своихъ послѣднихъ опытахъ, Маркони, по примѣру Лоджа, успѣшно примѣнялъ, для повышенія напряженія получаемой энергіи на счетъ силы тока, принципъ трансформатора. Существуетъ, кромѣ того, другое средство усиленія: эффектъ Ферранти достаточно извѣстенъ любому электротехнику.

Соединивъ клеммы альтернатора съ двумя проводами незамкнутаго кабеля и надлежаще подобравъ электрическіе факторы, можно на концахъ кабеля развить напряженіе, въ нѣсколько разъ превосходящее вольтажъ машины. Электрическія измѣренія кабеля съ этою цѣлью должны быть такъ подобраны, чтобы получилось полное совпаденіе быстроты его и альтернатора колебаній. Если, затѣмъ, проводникъ съ токомъ быстрыхъ колебаній соединить съ катушкой малой емкости, но большой самоиндукціи, рассчитанной на ту же быстроту колебаній, то на свободномъ концѣ катушки разовьется значительно усиленное напряженіе.

Такимъ образомъ напряженіе является повышеннымъ на счетъ силы тока.

Этотъ приборъ существенно отличается отъ трансформатора: въ послѣднемъ приходится считаться съ колебаніями въ двухъ независимыхъ цѣпяхъ, тогда какъ въ вышеописанномъ приборѣ имѣется лишь одна катушка съ введеннымъ въ нее токомъ слабаго напряженія, причемъ въ концѣ катушки развивается энергія высокаго напряженія.

Вибраторъ, или посылающій знаки приборъ, (рис. 5.) устроенъ слѣдующимъ образомъ: проводъ, прикрѣпленный къ шпилью строенія, спускается съ послѣдняго

внизъ до земли и соединяется съ водопроводной трубой; на отвѣтвленіи провода, точкѣ F, помощью ка-

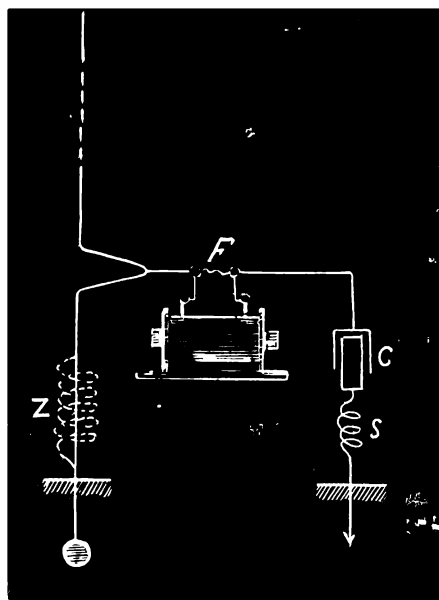


Рис. 5.

тушки Румкорфа, вызываются электрическія искры; другой полюсъ искрового промежутка соединяется съ землею посредствомъ конденсатора С. Проводъ, колеблемый электрическими искрами, является мѣстомъ электрическихъ колебаній, волны которыхъ приобрѣтають длину, въ четыре раза превосходящую таковую же провода. Для полученія болѣе длинныхъ волнъ, въ цѣпь, у мѣста соединенія ея съ землею, включаютъ добавочную катушку Z, которая замѣняетъ собою

поводъ опредѣленной длины, служащей увеличеніемъ четверти волны.

Для достиженія же того, чтобы колебанія въ цѣпи резонировали колебаніямъ въ проводѣ, чѣмъ обусловливается наилучшее дѣйствіе аппарата, въ цѣпь включается дроссель S, или конденсаторъ C, для чего на послѣднихъ дѣлаются помѣтки.

Приемникъ, или воспринимающій аппаратъ (рис. 6) состоитъ также изъ провода, къ которому помощью отвѣтвленія прикрѣпленъ удлиняющій проводъ, въ формѣ добавочной катушки Y.

Увеличеніе напряженія достигается примѣненіемъ катушки M, которая соединяется непосредственно съ радіокондукторомъ. Въ соединеніи радіокондуктора съ землею находится сухой элементъ и релѣ со включен-

нымъ конденсаторомъ для устраненія возмущенія колебаній. Дальнѣйшія усовершенствованія приборовъ беспроводнаго телеграфа должны вести къ достиженію

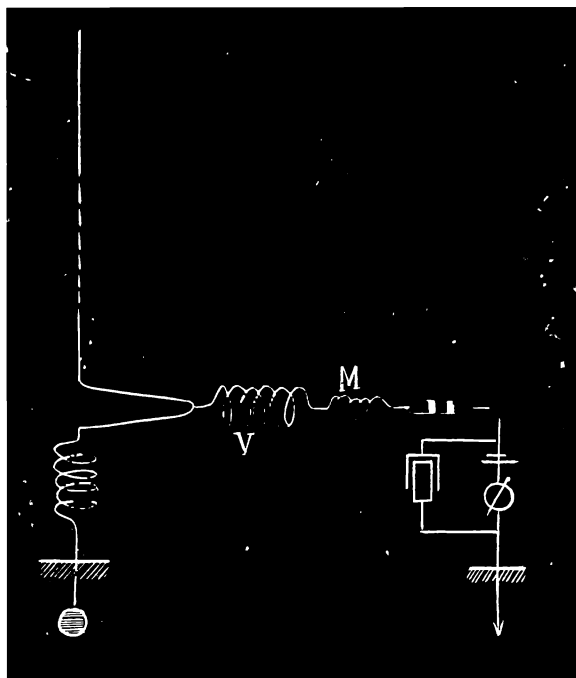


Рис. 6.

возможно большихъ разстояній передачи телеграммъ. Разстояніе передачи, какъ уже было упомянуто, обусловлено тремя факторами: длиною параллельныхъ проводовъ, числомъ перемѣнъ тока и силою послѣдняго.

Повышеніе двухъ первыхъ факторовъ возможно лишь въ незначительныхъ предѣлахъ, такъ какъ отъ увеличенія длины провода зависитъ удлиненіе волны; послѣднее же, въ свою очередь, сократило бы число колебаній тока.

Единственнымъ средствомъ, такимъ образомъ, остается увеличеніе энергіи индуктирующаго тока, къ достиженію котораго всецѣло и сводится дальнѣйшее развитіе беспроводной телеграфіи.



Цѣна 20 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ А. Ф. Сухой.
С.-Петербургъ, Фонарный, 7.